

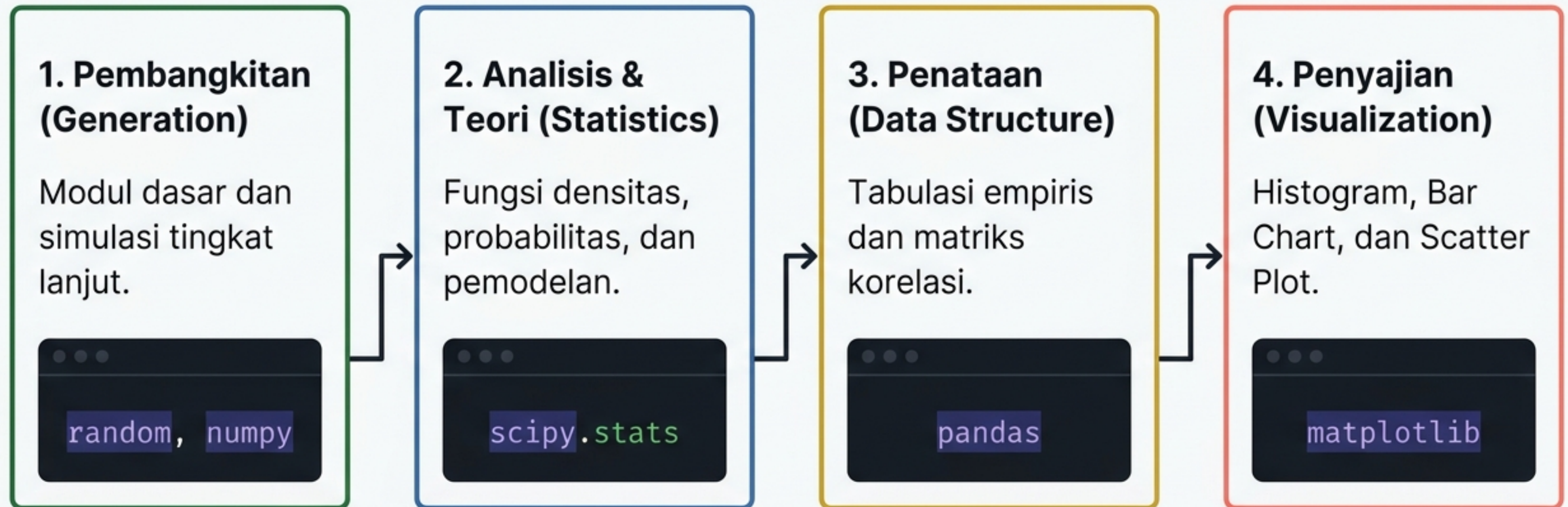
PANDUAN LENGKAP PYTHON

Eksplorasi Random Variable Diskrit, Kontinu, dan Bivariat

```
def python_untuk_random_variable():  
    # Berdasarkan catatan: Armein Z. R. Langi (2024-01-07)  
    """  
    Panduan Komprehensif Ekosistem Probabilitas:  
    Menggunakan random, numpy, scipy, pandas, & matplotlib.  
    Fokus pada teori, implementasi kode, dan hasil visual.  
    """  
    return 'Referensi & Cheat Sheet Komprehensif'
```


Peta Ekosistem Probabilitas Python

Pipeline standar dalam eksperimen probabilitas komputasional.



Matriks Perbandingan Tipe Variabel

Karakteristik fundamental dari setiap jenis Random Variable.

DISKRIT



Karakteristik:

Nilai terhitung (countable)
satu per satu.

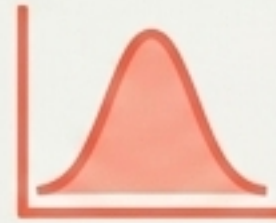
Contoh Alamiah:

Lemparan dadu, jumlah
pelanggan, status sukses/gagal.

Visual Ideal:

Diagram Batang (Bar Chart)

KONTINU



Karakteristik:

Interval tak terhingga
(continuous interval).

Contoh Alamiah:

Tinggi badan, lama pelayanan,
waktu tunggu.

Visual Ideal:

Histogram & Kurva Densitas

BIVARIAT



Karakteristik:

Pengamatan dua variabel yang
diamati secara bersamaan.

Contoh Alamiah:

Tinggi vs Berat, permintaan vs
biaya.

Visual Ideal:

Diagram Pencar (Scatter Plot)
& Heatmap

Anatomi Variabel Diskrit

Mengambil nilai-nilai yang dapat dihitung secara terpisah.

Pustaka utama untuk simulasi dasar adalah modul bawaan Python:

```
import random
```

```
random.randint(1, 6)
```

Menghasilkan bilangan bulat acak dari 1 sampai 6.

```
random.random()
```

Bilangan acak seragam (uniform) pada interval $[0, 1)$.

```
random.choice([0, 1])
```

Memilih 1 elemen secara acak dari daftar.

```
random.choices([0, 1],  
               weights=[0.7, 0.3],  
               k=20)
```

Simulasi variabel Bernoulli (peluang sukses 0.3) sebanyak 20 kali.

Distribusi Diskrit Utama

Gunakan **.pmf()** untuk Titik Massa, dan **.cdf()** untuk Probabilitas Kumulatif.

Binomial / Bernoulli

```
Generator: np.random.binomial(n=10, p=0.4, size=8)
Teoritis: stats.binom.pmf(3, n=10, p=0.4)
```

Poisson

```
Generator: np.random.poisson(lam=2.5, size=10)
Teoritis: stats.poisson.pmf(4, mu=2.5)
```

Geometrik

```
Generator: np.random.geometric(p=0.2, size=10)
Teoritis: stats.geom.pmf(4, p=0.2)
```


Siklus Diskrit: Dari Data ke Visual

1. Kode Simulasi

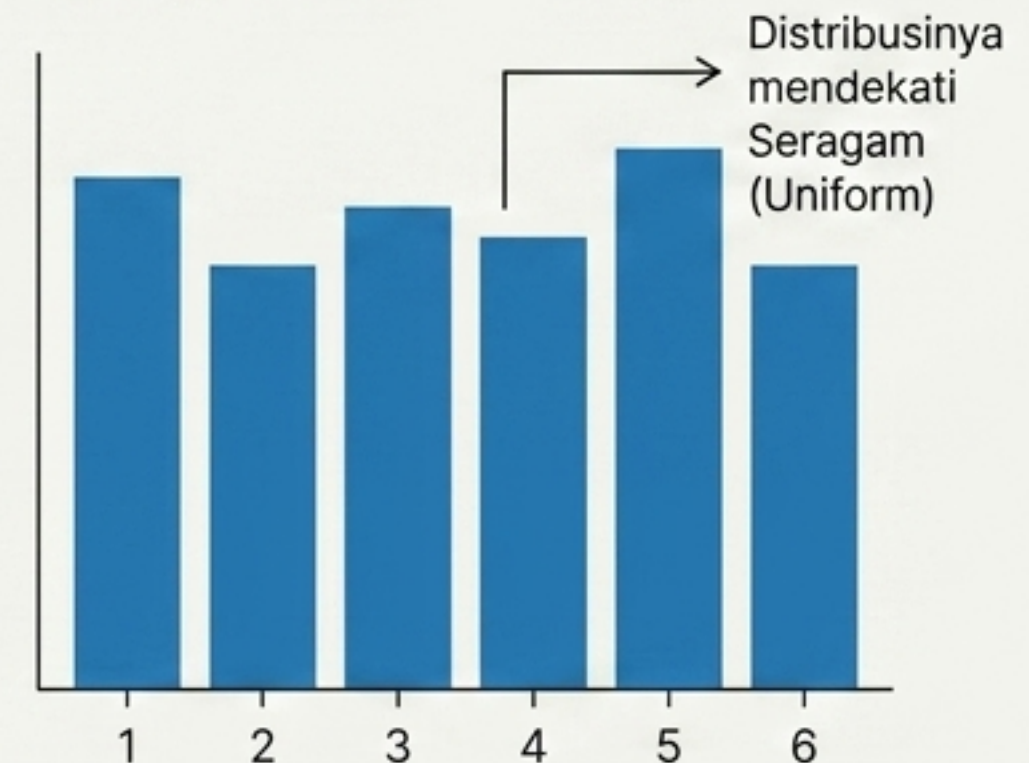
```
sampel = np.random.randint(1, 7, size=100)
df = pd.DataFrame({'dadu': sampel})
frek = df['dadu'].value_counts().sort_index()
plt.bar(frek.index, frek.values)
```

2. Tabel Output Empiris

Indeks	Frekuensi
1	18
2	15
3	17
4	16
5	19
6	15

value_counts(normalize=True)
untuk peluang empiris.

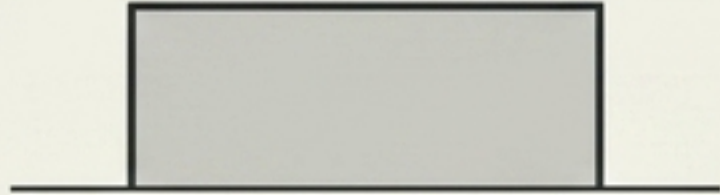
3. Visualisasi



Anatomi Variabel Kontinu

Mengambil nilai pada suatu interval tak terhingga. Fungsi pembangkit difasilitasi oleh numpy.

Uniform



```
np.random.uniform(low=10, high=20, size=5)
```

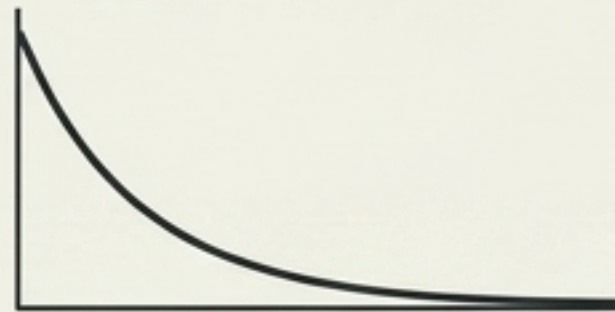
Normal



```
np.random.normal(loc=170, scale=8, size=10)
```

(loc = mean, scale = standar deviasi)

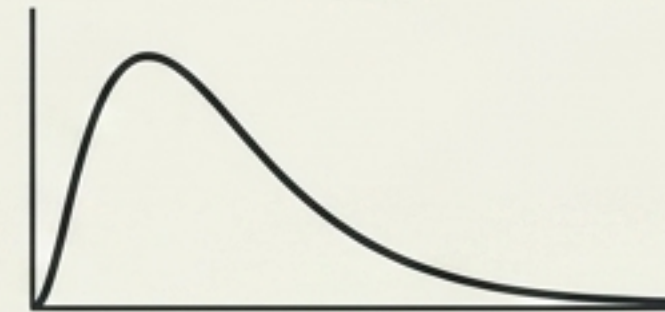
Eksponensial



```
np.random.exponential(scale=2.0, size=10)
```

Peringatan: Di NumPy, scale = 1/lambda.

Gamma



```
np.random.gamma(shape=2.0, scale=3.0, size=10)
```

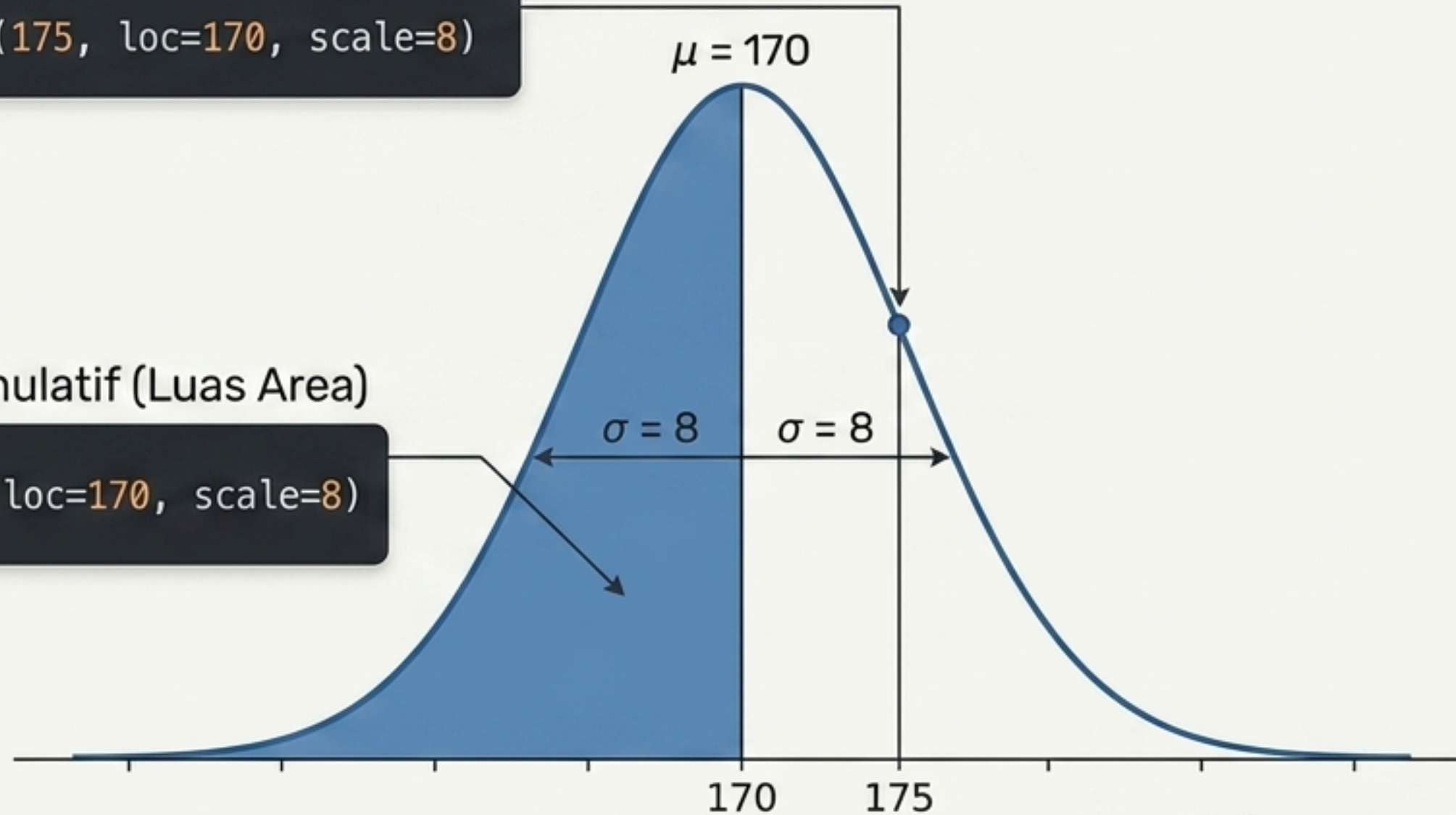

Membedah Fungsi `scipy.stats.norm`

1. Fungsi Densitas Probabilitas (Kepadatan)

```
stats.norm.pdf(175, loc=170, scale=8)
```

2. Fungsi Distribusi Kumulatif (Luas Area)

```
stats.norm.cdf(175, loc=170, scale=8)
```



3. Kuantil / Inverse CDF (Mencari nilai X)

```
stats.norm.ppf(0.95, loc=170, scale=8)
```

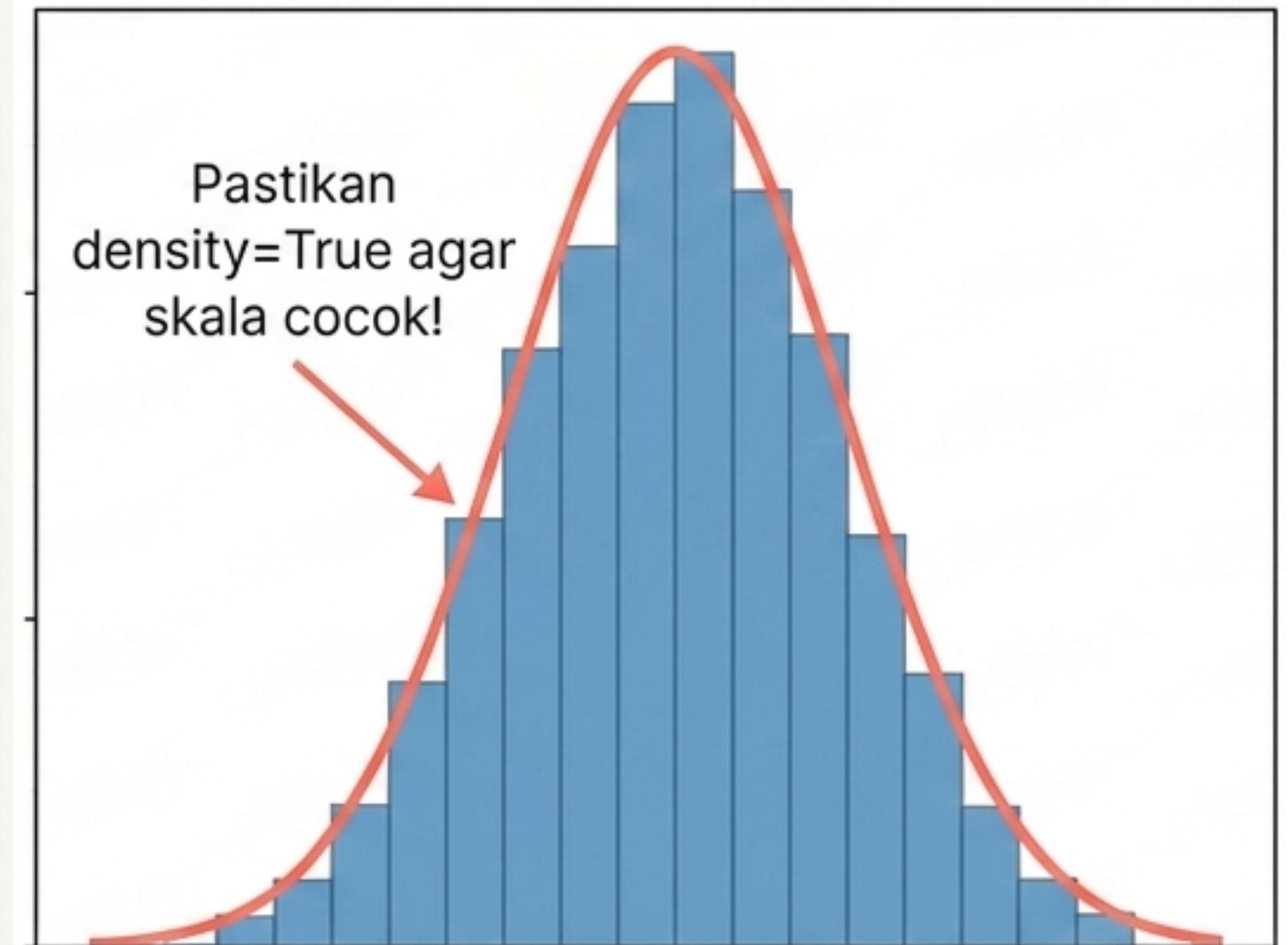

Kurva Teoritis vs. Data Empiris

Memvisualisasikan kepadatan (density) untuk menyelaraskan skala histogram dan PDF.

```
tinggi = np.random.normal(170, 8, 1000)
x = np.linspace(min(tinggi), max(tinggi), 300)
y = stats.norm.pdf(x, loc=170, scale=8)

# Plot Histogram Empiris
plt.hist(tinggi, bins=30, density=True, alpha=0.7)

# Overlay Kurva Teoritis
plt.plot(x, y)
```



Dimensi Ganda: Konsep Bivariat

Menggeneralisasi dua variabel acak yang berkorelasi secara simultan (misal: Tinggi dan Berat).

Konsep Matematis

Vektor Mean

$\text{mean} = [170, 65]$

(Tinggi: 170, Berat: 65)

Matriks Kovariansi

$$\text{cov} = \begin{bmatrix} 8^2 & 0.7*8*10 \\ 0.7*8*10 & 10^2 \end{bmatrix}$$

Diagonal berisi variansi, luar diagonal berisi korelasi positif.

Kode Generasi

```
bivariat = np.random.multivariate_normal(  
    mean, cov, size=1000  
)  
  
# Ekstraksi Kolom  
x = bivariat[:, 0] # Tinggi  
y = bivariat[:, 1] # Berat
```


Ekstraksi Insight Bivariat dengan Pandas

```
df_biv = pd.DataFrame({'tinggi': x, 'berat': y})
```

Rata-Rata

```
df_biv.mean()  
tinggi    169.8  
berat      64.9
```

Kovariansi

```
df_biv.cov()  
tinggi    64.1    56.2  
berat     56.2   100.5
```

Korelasi

```
df_biv.corr()  
tinggi    1.00    0.70  
berat     0.70    1.00
```


Regresi Linear & Scatter Plot

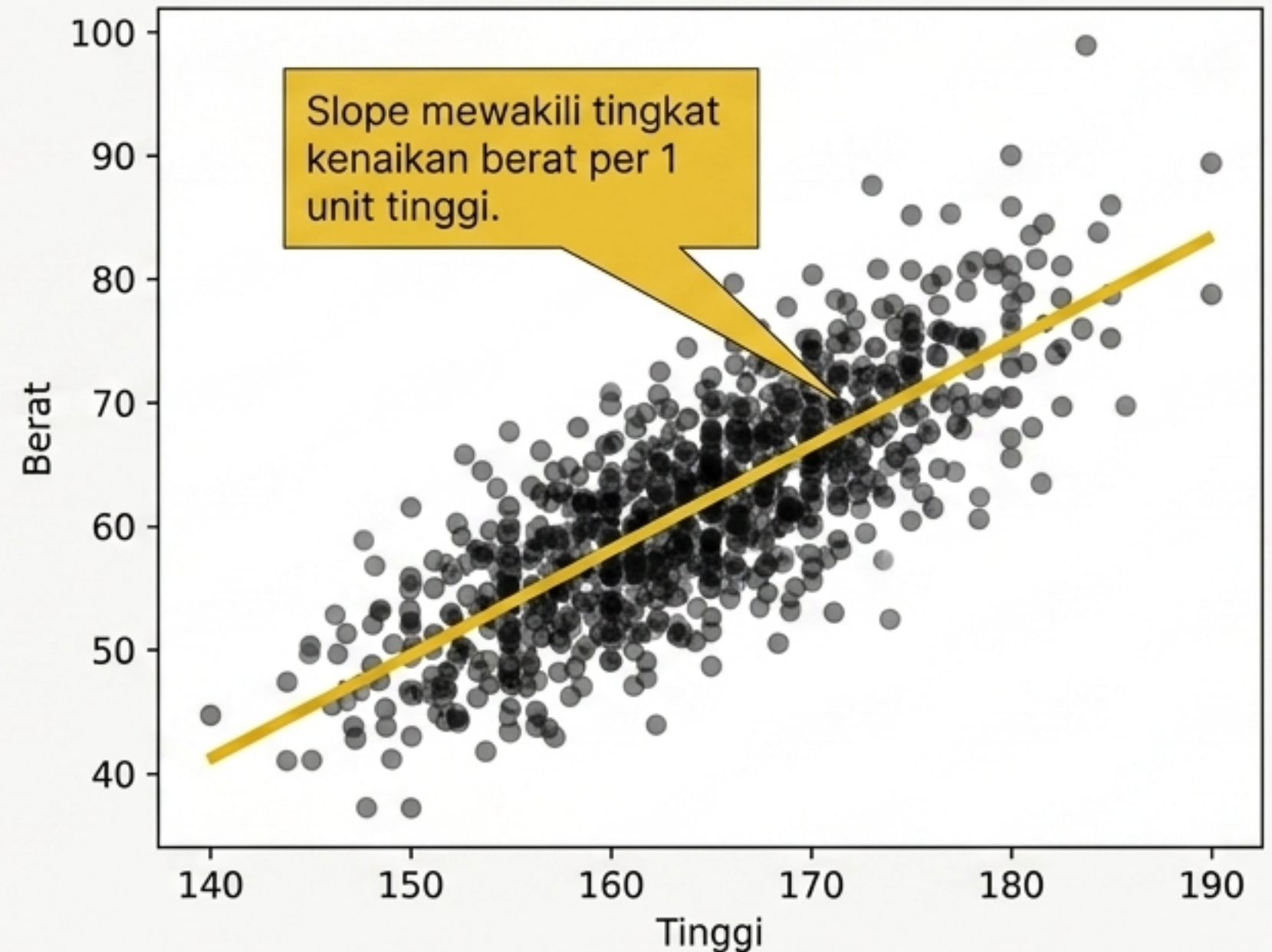


Analisis Logika

```
hasil = stats.linregress(x, y)
print('Slope:', hasil.slope)
print('Intercept:', hasil.intercept)

# Plot Regresi Garis Tren
plt.scatter(x, y, alpha=0.4)
plt.plot(x, hasil.intercept + hasil.slope * x)
```

Visualisasi Output



Joint Distribution Diskrit (Crosstab)

Menganalisis probabilitas gabungan dari dua variabel terhitung (Kasus: 2 Dadu).

Generasi Data

```
dadu1 = np.random.randint(1, 7, size=1000)
dadu2 = np.random.randint(1, 7, size=1000)

df = pd.DataFrame({
    'dadu1': dadu1,
    'dadu2': dadu2
})
```

Frekuensi Gabungan

```
pd.crosstab(df['dadu1'], df['dadu2'])
```

	dadu2	1	3	4	5	6
dadu1						
1		20	15	16	28	35
2		30	18	23	27	31
3		32	23	24	26	35
4		23	30	15	29	26
5		26	19	32	28	36
6		20	26	22	27	35

Peluang Gabungan

```
pd.crosstab(df['dadu1'], df['dadu2'], normalize=True)
```

Menghasilkan probabilitas matriks total 1.0

Peluang Marginal

```
pd.crosstab(df['dadu1'], columns='prob', normalize=True)
```

	prob
1	0.166
2	0.167
3	0.163
4	0.163
5	0.151
6	0.153

The Ultimate Master Cheat Sheet

Matriks komprehensif seluruh fungsi dalam satu pandangan.

DISKRIT

random

```
"randint"
```

```
"choice"
```

numpy

```
"binomial"
```

```
"poisson"
```

```
"geometric"
```

scipy

```
".pmf"
```

```
".cdf"
```

KONTINU

numpy

```
"uniform"
```

```
"normal"
```

```
"exponential"
```

```
"gamma"
```

scipy

```
".pdf"
```

```
".cdf"
```

```
".ppf"
```

BIVARIAT

numpy

```
"multivariate_normal"
```

pandas

```
"df.cov()"
```

```
"df.corr()"
```

```
"pd.crosstab()"
```

scipy

```
"linregress()"
```


The Data Lab: Misi Komputasional

[Mission 1] Diskrit

Simulasikan lempar dadu 500x.
Hitung mean, variansi, dan buat Diagram Batang.

[Mission 2] Kontinu

Bangkitkan normal ($\mu=70$, $\sigma=12$).
Bandingkan histogram empiris vs PDF teoritis.

[Mission 3] Bivariat

```
simariatin(Bivariat, ra)
```

Bangkitkan bivariat normal ($r=0.6$).
Buat Scatter plot + Regresi Linear.

[Mission 4] Joint Diskrit

1000x dua dadu.
Ekstrak crosstab frekuensi, probabilitas, dan marginal.

Konklusi Ekosistem

Python menawarkan fondasi tanpa batas: numpy untuk simulasi berkecepatan tinggi, scipy.stats untuk presisi teoritis, pandas untuk analisis struktural, dan **matplotlib** untuk validasi visual. Mulailah bereksperimen.